

**Minta 2. zh - esti**  
**A számításelmélet alapja 1. - 2023.**

**1. feladat:** Adott az  $R = \mathbf{b^*a + b}$  reguláris kifejezés.

- a) Adja meg az  $L(R)$  nyelvhez tartozó lehetséges maradéknyelveket! (10 p)
- b) Rajzolja fel a maradék nyelvek által meghatározott VDA-t! (5 p)

**2. feladat:** Hozza Chomsky normál formájúra az alábbi grammatikát! (15 p)

$S \rightarrow BA \mid bC$   
 $A \rightarrow AaS \mid ab$   
 $B \rightarrow aS \mid \varepsilon$   
 $C \rightarrow aB \mid AA$

**3. feladat:** Tekintsük a következő grammatikát:

$G = (\{a,b\}, \{S,A,B,U,V\}, P, S)$   
 $P:$ 

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AU \mid BV \mid b \\ U \rightarrow UB \mid SA \mid a \\ V \rightarrow AV \mid SB \\ A \rightarrow a \\ B \rightarrow b \end{array}$$

A CYK algoritmus segítségével döntse el, hogy a nyelv tartalmazza-e a „**baba**” szót! (12 p)

**4. feladat:** Adott az alábbi elfogadó állapottal elfogadó nemdeterminisztikus veremautomata!

$A = (\{\#, b\}, \{S, X\}, \{a, b\}, \delta, \#, S, \{X\})$

$\delta$  szabályai  $ZQT \rightarrow Z^*Q$  alakúak.

1.  $\#Sb \rightarrow \#bS$
2.  $bSb \rightarrow bbS$
3.  $bSb \rightarrow bX$
4.  $bX \rightarrow X$
5.  $bXa \rightarrow bX$
6.  $\#X \rightarrow X$

- a) Mi a kezdőkonfiguráció a **bba** szó elemzésekor? (2 pont)
- b) Hozzá tartozik-e a **bba** szó a veremautomata által felismert nyelvéhez? Adja meg a levezetéseket tartalmazó konfigurációs gráfot! (8 pont)
- c) Mely szabályok alkalmazhatóak a **#bXa** konfigurációra? (2 pont)
- d) Mi az  $L(A)$  nyelv? (Indoklás.) (6 pont)